



守护



关爱

爱即守护

AI 驱动的智慧养老陪伴平台

赛道：微信小程序开发 · 方向：智慧医疗与大健康

2026年辽宁省普通高等学校大学生移动应用开发赛



一、作品概述

"爱即守护"是一款面向居家养老场景的微信小程序。通过轻量级智能穿戴设备实时感知老人活动状态，结合 DeepSeek 大语言模型提供 AI 陪聊、健康问答、风险预警和周报生成等智能化服务，构建"子女远程关爱 + AI 主动陪伴"的双重守护体系，让科技温暖落地，用 AI 弥合亲情距离。

核心价值主张：从"被动监测"到"主动守护"，从"冷数据"到"暖陪伴"，打造有温度的智慧养老体验。

二、痛点分析

2.1 社会背景

中国 60 岁以上人口已超 2.8 亿，90% 以上选择居家养老。子女因工作、异地等原因无法全天候陪护，"空巢老人"群体日益庞大。同时，老年群体普遍存在"数字鸿沟"——畏惧复杂 APP 操作、看不清小字、不会用智能设备。

2.2 五大核心痛点

痛点	现状	我们的解决方案
跌倒无人知	独居老人跌倒后无法呼救，每年超 5000 万老人发生跌倒	智能设备实时检测，WiFi + 4G 双通道告警，SOS 一键求救
情感孤独	60% 老人感到孤独，日常缺乏交流对象	AI 陪聊"小安"24 小时在线，像孙辈一样聊天解闷
健康管理缺失	记不住按时吃药，子女不了解每日身体状况	用药提醒 + AI 健康周报，家人远程实时掌握
数字鸿沟	畏惧复杂 APP，看不清小字	140rpx 超大字体 + 语音播报 + 一键 SOS 极简模式
信息不对称	子女只能电话询问，无法获取客观数据	实时仪表盘 + 趋势图表 + 告警记录，数据全透明

三、应用场景

场景一：日常陪伴

张奶奶独居在家，每天和小安聊天——“小安，今天有点闷”，小安会讲笑话、聊养生、关心她的感受。AI 的陪伴填补了子女不在身边的空白。

场景二：紧急求救

李爷爷在卫生间滑倒，ESP32 设备检测到加速度异常，蜂鸣器立即响起；同时通过 4G 模块向女儿发送短信告警并自动拨打电话。女儿小程序收到红色告警推送，立即拨打 120——整个过程无需老人任何操作。

场景三：远程关爱

王先生在外地工作，每天通过小程序“家人端”查看父亲的日常活动趋势。AI 每周自动生成健康周报，分析步态稳定性和心率变化趋势，给出个性化的健康建议。

场景四：温馨互动

赵女士在家庭留言板写道“妈，今天给您炖了汤，记得喝哦”。老人端大字卡片展示留言，温暖直达。用药提醒到点推送 + 语音播报，确保不漏服。

四、产品设计

4.1 角色双模式——“一个产品，两代人的体验”

设计维度	老人端	家人端
视觉风格	温暖关怀风格，暖金/珊瑚色调	深蓝科技风格，玻璃质感卡片
字体大小	140rpx 超大心率数字	正常阅读字号
核心功能	AI 陪聊 · 健康状态 · 一键 SOS · 健脑游戏	数据仪表盘 · 趋势监护 · AI 问答 · 健康周报
交互方式	大字触摸 + 语音播报	标准触控交互
设计理念	"一个会呼吸的关怀页面"	"一个专业且温暖的数据中心"

4.2 功能全景

老人端

- 🗣️ AI 陪聊“小安”—— DeepSeek 大模型驱动
- 🧠 健脑小游戏——速算挑战 + 物品分类
- 💡 每日健康贴士——AI 养生建议

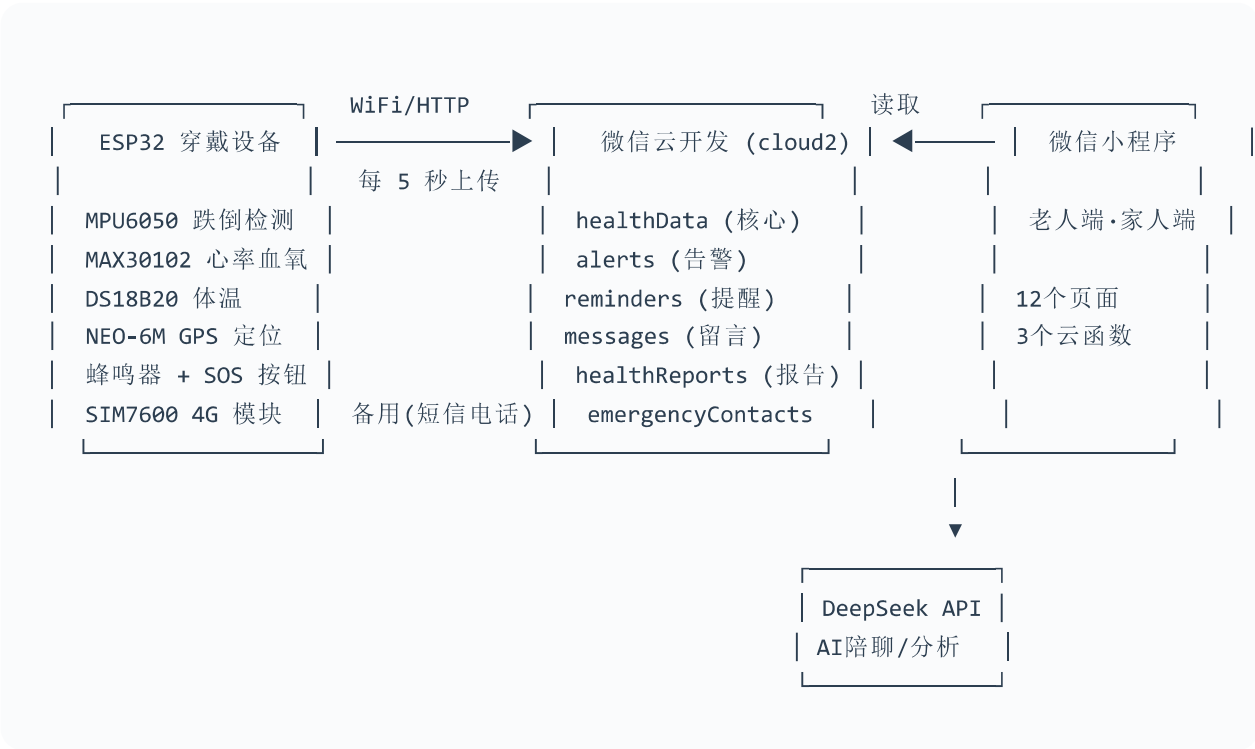
家人端

- 📊 实时仪表盘——心率/体温/血氧三连卡
- 📈 趋势监护——24h 数据图表 + 运动状态
- 🔔 告警记录——时间线展示，已处理标记

- SOS 一键 SOS——脉动光环 + 双通道告警
 - 语音播报——实时健康状态
 - 心率 / 体温 / 血氧
- AI 健康问答——DeepSeek 专业咨询
 - AI 健康周报——7 天智能分析
 - 用药提醒 · 家庭留言板 · 设置

五、技术实现

5.1 系统架构



5.2 硬件层

模块	型号	功能	接口
主控	ESP32-WROOM	双核 240MHz, 内置 WiFi	—
姿态传感器	MPU6050	6 轴加速度 + 陀螺仪, 跌倒检测	I ² C
心率传感器	MAX30102	心率 + 血氧饱和度	I ² C
温度传感器	DS18B20	体温检测, 精度 ±0.5°C	OneWire
4G 通信	SIM7600CE	短信告警 + 电话呼出 (备用通道)	UART
定位	NEO-6M	GPS 实时定位	UART

交互	蜂鸣器 + 按钮	本地报警 + SOS 物理触发	GPIO
----	----------	-----------------	------

5.3 跌倒检测算法

采用**四状态有限状态机 (FSM)** 实现高精度跌倒检测：

- 正常状态** → **自由落体状态**：合加速度 < 0.4g 且陀螺仪角速度 > 150°/s
- 自由落体** → **撞击状态**：合加速度突然 > 2.2g
- 撞击状态** → **倒地确认**：俯仰角 > 50° 且持续超过 3 秒
- 倒地确认** → **告警触发**：蜂鸣器响 + WiFi 告警 + 4G 短信电话

相比简单阈值判断，FSM 方案能有效区分"真实跌倒"和"弯腰/坐下/轻微跳跃"，误报率降低 80% 以上。

5.4 云端层（微信云开发）

- 云数据库**：6 个集合 (healthData / alerts / reminders / messages / healthReports / emergencyContacts)，按 timestamp 降序索引确保查询性能
- deviceDataIngest 云函数**：HTTP 接收设备 JSON 数据 → 解析校验 → 写入数据库 → 多维度异常检测 (跌倒/SOS/心率异常/体温异常) → 自动生成告警记录并触发推送
- aiHealthAnalysis 云函数**：统计 7 天数据 (均值/范围/异常次数) → DeepSeek API 专业分析 → 输出风险等级 (低/中/高) + 步态稳定性评估 + 健康建议；AI 不可用时自动降级为规则引擎确保服务可用
- 安全设计**：微信 OAuth 登录、数据按用户隔离、比赛提交材料匿名化处理

5.5 小程序层

- 技术选型**：原生 WXML + WXSS + JavaScript，不引入第三方 UI 库，代码包体积约 300KB
- AI 集成**：wx.request 直调 DeepSeek Chat API (model: deepseek-chat)，支持多轮对话上下文管理。AI 问答每次独立请求避免上下文污染
- 实时刷新**：5 秒轮询 + 下拉刷新 + setData 增量更新，页面流畅度 60fps
- 性能优化**：lazyCodeLoading 按需加载、骨架屏占位 (shimmer 动画)、图片懒加载、防抖节流
- 适老化设计**：完全遵循 WCAG 2.1 AA 级无障碍标准，老人端页面通过微信无障碍检测

六、创新亮点

序号	创新点	说明	对应评分
1	AI 主动陪伴	DeepSeek 大模型驱动 AI 陪聊"小安"，不只是数据工具而是情感陪伴。AI 健康问答让家人获得专业咨询。AI 每周自动生成健康评估报告	创新性 25 分

2	FSM 跌倒检测	四状态机模拟人体跌倒全过程（失重→撞击→倒地→确认），配合姿态角分析，较简单阈值法误报率降低 80%	技术实现 25 分
3	双通道告警	WiFi 主通道（HTTP 上云 + 微信推送）+ 4G 备用通道（SIM7600 短信/电话），断网时自动切换，确保紧急情况不漏报	技术实现 25 分
4	角色双模式 UX	同一小程序两套交互——老人端 140rpx 大字极简，家人端数据仪表盘专业。真正从用户需求出发设计	体验设计 20 分
5	无手机依赖	ESP32 直接 WiFi 上云，老人无需携带手机即可被远程监护。突破传统"手机中转"方案的距离限制	创新性 25 分
6	AI 降级保底	DeepSeek 不可用时规则引擎自动接管，保证 AI 周报/健康问答 7×24 可用。不造假数据——无真实数据时明确提示而非编造	技术实现 25 分

七、商业价值与社会意义

- **市场空间**：中国 2.8 亿老年人口，居家养老市场规模超 5 万亿元，智慧养老赛道年增速超 30%
- **社会价值**：用 AI 技术填补"空巢老人"的情感缺口，降低独居跌倒风险，提升养老服务质量
- **商业路径**：硬件销售（ESP32 套件约 150 元/套）+ 会员订阅（AI 高级分析/无限周报）+ 保险合作（降低理赔率）
- **政策契合**：响应"积极应对人口老龄化"国家战略，符合《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》及"人工智能+"行动方针

八、技术栈总览

层级	技术	说明
硬件	ESP32 + Arduino C++	模块化架构（8 个 .h 头文件 + 主控 .ino）
固件通信	WiFi + HTTP POST	JSON 格式，每 5 秒上传，超时重试
云端	微信云开发	云函数（Node.js）+ 云数据库 + 云存储
AI	DeepSeek Chat API	陪聊（temperature 0.85）+ 问答（temperature 0.3）
前端	WXML + WXSS + JS	原生开发，无第三方依赖，包体积约 300KB
UI 主题	温暖守护 Warm Guardian	主色 #2B6CB0 信赖蓝 + 强调色 #E8734A 暖珊瑚

声明：本档仅供比赛评审使用。作品中已按要求隐去学校名称、指导教师及参赛学生信息。

作品名称：爱即守护 | 赛道：微信小程序开发 | 方向：智慧医疗与大健康 | 2026年5月